BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 3477 / 3478

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective)

فزکس (معروضی)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 3477

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

Q1. (Marks 12) Question No. 1

Q1. The output of a NAND gate is '0' when

(A) Both of its inputs are '0'

(B) Both of its inputs are '1'

(C) Any of its inputs is '0'

(D) Any of its inputs is '1'

نینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ '0' ہوگی اگر

(A) A=0 اور B=0

(B) A=1 اور B=1

(C) A=0 یا B=0

(D) A=1 یا B=1

Q2. Which of the following is not processing?

(A) Arranging
(B) Manipulating
(C) Gathering
(D) Calculating

کون سا عمل پروسیسنگ نہیں ہے؟

(A) ترتیب دینا
(B) جوڑ توڑ کرنا
(C) اکٹھا کرنا
(D) حساب کتاب کرنا

Q3. The half-life of a certain isotope is 1 day. What is the quantity of the isotope after 2 days?

(A) One-half
(B) One-quarter
(C) One-eighth
(D) One-Sixteenth

ایک مخصوص آئسوٹوپ کی ہاف لائف ایک دن ہے۔ دو دن گزرنے کے بعد اس آئسوٹوپ کی مقدار کتنی ہوگی؟

(A) آدھی ہو جائے گی
(B) ایک چوتھائی
(C) 1/8
(D) 1/16

Q4. Which of the following characteristics of a wave is independent of the others?

(A) Speed
(B) Frequency
(C) Amplitude
(D) Wavelength

مندرجہ ذیل میں سے ویو کی کون سی خصوصیت دوسری خصوصیات پر منحصر نہیں ہوتی؟

(A) سپیڈ
(B) فریکوئنسی
(C) ایمپلی ٹیوڈ
(D) ویولینتھ

Q5. If the length of Simple Pendulum is doubled its time period will be.

(A) T/2
(B) 2 T
(C) T/√2
(D) √2 T

اگر سمپل پینڈولم کی لمبائی کو دوگنا کر دیں تو اس کا ٹائم پیریڈ ہو جائے گا

Q6. The level of noise recommended in most countries over an eight hour work day is usually

(A) 82 - 90 dB
(B) 83 - 90 dB
(C) 84 - 90 dB
(D) 85 - 90 dB

شور کا لیول عام طور پر بہت سے ممالک میں آٹھ گھنٹے روزانہ کے اوقات میں عام طور پر ہوتا ہے۔

Q7. The loudness of a Sound is most closely related to its.

(A) Frequency
(B) Period
(C) Wavelength
(D) Amplitude

ساؤنڈ کی لاؤڈنس کا زیادہ تر انحصار کس پر ہوتا ہے؟

(A) فریکوئنسی
(B) پیریڈ
(C) ویولینتھ
(D) ایمپلی ٹیوڈ

Q8. Which type of image is formed by a convex lens on a Screen?

(A) Inverted and real
(B) Inverted and virtual
(C) Upright and real
(D) Upright and virtual

کونویکس لینز سکرین پر کس قسم کی امیج بناتا ہے؟

(A) الٹی اور ریئل
(B) الٹی اور ورچوئل
(C) سیدھی اور ریئل
(D) سیدھی اور ورچوئل

Q9. In compound microscope, eyepiece has focal length

(A) fe = few cm
(B) fe = 1 cm
(C) fe = 0.5 cm
(D) fe = 0.25 cm

کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ میں آئی پیس کی فوکل لینتھ ہوتی ہے۔

(A) چند سینٹی میٹر

Q10. Electric field lines

(A) Always cross each other
(B) Never cross each other
(C) Cross each other in the region of strong field
(D) Cross each other in the region of weak field

الیکٹرک فیلڈ لائنز ہمیشہ

(A) ایک دوسرے کو عبور کر سکتی ہیں
(B) ایک دوسرے کو عبور نہیں کر سکتیں
(C) زیادہ فیلڈ والے علاقے میں ایک دوسرے کو عبور کرتی ہیں
(D) کم فیلڈ والے علاقے میں ایک دوسرے کو عبور کرتی ہیں

> Note: [A 'BLANK' stamp is printed over the Q.10 question cell on the source scan]

Q11. What is the power rating of a lamp connected to a 12 V Source when it carries 2.5 A?

(A) 4.8 W (B) 14.5 W

(C) 30 W (D) 60 W

12 V کے سورس سے جوڑے گئے ایک لیمپ کی پاور کی شرح کیا ہوگی، جبکہ اس میں سے 2.5 A کرنٹ بہہ رہا ہو؟

Q12. If the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increases the force on the wire.

(A) Increases (B) Decreases

(C) Remain the Same (D) Will be zero

اگر میگنیٹک فیلڈ میں عموداً رکھی ہوئی وائر میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھایا جائے تو وائر پر عمل کرنے والی میگنیٹک فورس

(A) بڑھے گی **(B)** کم ہوگی

(C) تبدیل نہیں ہوگی **(D)** صفر ہوگی

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Differentiat between Crest and trough.

کرسٹ اور ٹرف کے درمیان فرق واضح کیجئے۔

ii. Define electrostatics.

الیکٹروسٹیٹک کی تعریف کیجئے۔

iii. Define refraction and differaction of Waves.

ویوز کے ریفریکشن اور ڈفرکشن کی تعریف کیجئے۔

iv. What is the wave form of electromagnetic waves?

الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی ویوفارم کیا ہے؟

v. Write any two factor affect the ability of a capacitor to store charge.

کپیسیٹر میں چارج ذخیرہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونے والے کوئی سے دو عوامل تحریر کیجئے؟

vi. What are two hazards of static electricity. Explain any one

سٹیٹک الیکٹریسٹی کے دو خطرات کون سے ہیں کسی ایک کی وضاحت کیجئے۔

vii. What is meant by potential difference, write its unit.

پوٹینشل ڈفرنس سے کیا مراد ہے؟ اس کا یونٹ لکھیے۔

viii. Can current flow in a circuit without potential difference.

کیا ایک سرکٹ میں کرنٹ پوٹینشل ڈفرنس کے بغیر بہہ سکتا ہے؟

Q3. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. What is the difference between Pitch and Quality of Sound

پچ اور کوالٹی آف ساؤنڈ میں کیا فرق ہے؟

ii. What is necessary condition for the Production of Sound?

ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے کون سی لازمی شرط کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟

iii. What is meant by Reflection of Sound?

ریفلیکشن آف ساؤنڈ سے کیا مراد ہے؟

iv. What is the difference between hardware and software.

ہارڈویئر اور سافٹ ویئر کے درمیان کیا فرق ہے؟

v. Write the name of four parts of computer.

کمپیوٹر کے کسی چار اہم حصوں کے نام لکھیں۔

vi. What is electronic mail Write its one advantage.

الیکٹرونک میل کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ لکھیں۔

vii. Define Nuclear fusion; write its eqn.

نیوکلیئر فیوژن کی تعریف کریں اور اس کی مساوات بھی لکھیں۔

viii. Write down the Two properties of Beta Particles.

بیٹا پارٹیکل کی دو خصوصیات تحریر کریں۔

Q4. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Write two laws of refraction of light.

روشنی کی ریفریکشن کے دو قوانین لکھیے۔

ii. What is optical center? Show it by diagram.

آپٹیکل سینٹر سے کیا مراد ہے؟ ڈایاگرام سے ظاہر کریں۔

iii. Why pencil looks bend in a glass of water?

گلاس میں پانی کے اندر رکھی پنسل ٹیڑھی کیوں نظر آتی ہے؟

iv. Explain OR operation with the help of truth table.

آر آپریشن کی وضاحت ٹرتھ ٹیبل بنا کر کریں۔

v. What is the role of deflecting plates in Cathode ray oscilloscope?

کیتھوڈرے اوسیلوسکوپ میں ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کیا کردار ادا کرتی ہیں؟

vi. State Fleming's left hand rule.

فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا اصول بیان کریں

vii. What reverses the direction of electric current in the armature of D.C motor?

ڈی سی موٹر کی آرمیچر میں الیکٹرک کرنٹ کی سمت کس طرح الٹ جاتی ہے؟

viii. Define NOT gate and make symbol.

ناٹ گیٹ کی تعریف لکھیں اور سمبل بنائیں۔

Note: Part - II

حصہ دوم

[9 × 2 = 18] Note: Attempt any Two Questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5.a Define specific resistance and Prove that R = ρ L/A

سپیسیفک ریزسٹنس کی تعریف کیجئے اور ثابت کیجئے کہ R = ρ L/A

b. A Pendulum of length 0.99 m is taken to the moon by an astronaut. The Period of Pendulum is 4.9 Sec. What is the value of 'g' on the surface of Moon?

ایک خلا باز پینڈولم کو جس کی لمبائی 0.99 میٹر ہے چاند پر لے جاتا ہے۔ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ 4.9 سیکنڈ ہے۔ چاند کی سطح پر 'g' کی قیمت کیا ہوگی؟

6.a What is Ultrasound? Write down any Three (3) its uses in detail.

الٹراساؤنڈ کیا ہے؟ اس کے کوئی سے تین استعمال وضاحت سے لکھیں۔

b. Carbon-14 has a half life of 5730 years. How long will it take for the quantity of Carbon-14 in a sample to drop to one-eight of the initial quantity?

کاربن-14 کی ہاف لائف 5730 سال ہے۔ کاربن-14 کی ابتدائی مقدار کا 1/8 تک کم ہو جانے کے لیے کتنا وقت درکار ہو گا۔

7.a Explain the working of DC motor

ڈی سی موٹر کے کام کرنے کی وضاحت کیجئے۔

b. An object 10 cm high is placed at a distance of 20 cm from a concave lens of focal length 15 cm. Calculate the position and size of the image

ایک جسم کی اونچائی 10cm ہے کنکیو لینز جس کی فوکل لینتھ 15cm ہے سے 20cm کے فاصلے پر ہے اسکی پوزیشن اور جسامت معلوم کیجئے۔

GROUP - II

Physics (Objective)

فزکس (معروضی)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 3478

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

Q1. (Marks 12) Question No. 1

Q1. In an ideal transformer Pout = Pin this is according to Law of conservation of

(A) Energy
(B) Charge
(C) Momentum
(D) Mass

آئیڈیل ٹرانسفارمر میں Pout = Pin کس کنزرویشن کے قانون کے مطابق ہے؟

(A) انرجی
(B) چارج
(C) مومنٹم
(D) ماس

Q2. The presence of a magnetic field can be detected by a

(A) Small mass
(B) Magnetic compass
(C) Stationary Positive Charge
(D) Stationary negative Charge

میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی کا پتا لگایا جا سکتا ہے

(A) چھوٹے ماس سے
(B) میگنیٹک نیڈل سے
(C) ساکن پازیٹیو چارج سے
(D) ساکن نیگیٹیو چارج سے

Q3. The Boolean expression for OR gate is

(A) $X = \bar{A}.\bar{B}$ (B) $X = \overline{(A+B)}$

(C) X = A. B (D) X = A + B

OR گیٹ کی بولین مساوات ہے۔

Q4. From which of the following we can get information almost about everything

(A) Internet (B) Teacher

(C) Book (D) Computer

مندرجہ ذیل میں سے کس سے آپ ہر طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟

(A) انٹرنیٹ **(B)** استاد

(C) کتاب **(D)** کمپیوٹر

Q5. The radio isotopes used to diagnose the brain tumer

(A) C-14 (B) P-32

(C) Co-60 (D) I-131

ریڈیو آئسوٹوپس جو دماغ کی رسولی کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے

Q6. A radioactive nuclied decay by emitting a beta particle. The atomic number of the nuclied

(A) Unchanged (B) Decrease by 1

(C) Increase by 1 (D) Increase by 2

بیٹا ذرے کے دوران نیوکلائیڈ کا اٹامک نمبر ہو جاتا ہے

(A) تبدیل نہیں ہوتا **(B)** ایک کم ہو جاتا ہے

(C) ایک بڑھ جاتا ہے **(D)** دو بڑھ جاتا ہے

Q7. In mass spring system, when mass m moves towards mean position. The magnitude of restoring force

(A) Increases (B) Decreases

(C) Remain same (D) Become double

ماس سپرنگ سسٹم میں جب ماس m وسطی پوزیشن کی طرف حرکت کرتا ہے تو ریسٹورنگ فورس کی مقدار

(A) بڑھ جاتی ہے **(B)** کم ہوتی ہے

(C) تبدیل نہیں ہوتی **(D)** دوگنا ہو جاتی ہے

Q8. Which form of energy is sound?

(A) Chemical
(B) Electrical
(C) Mechanical
(D) Thermal

ساؤنڈ انرجی کی کون سی قسم ہے

(A) کیمیکل
(B) الیکٹریکل
(C) مکینیکل
(D) تھرمل

Q9. In refraction , The speed of water wave changes due to change in

(A) Wavelength
(B) Frequency
(C) Direction
(D) Amplitude

ریفریکشن میں پانی کی ویوز کی سپیڈ میں تبدیلی کس کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(A) ویولینتھ
(B) فریکوئنسی
(C) سمت
(D) ایمپلی ٹیوڈ

Q10. The coulombs force between two point charges each of magnitude 1 C separated by a distance of 3 m is

(A) 9×10^{-9} N
(B) 9×10^{9} N
(C) 1×10^{-9} N
(D) 1×10^{9} N

1 C چارج کے حامل دو پوائنٹ چارجز جو کارڈ سیانی فاصلہ 3m ہے ان کے درمیان کولمب فورس ہوگی

Q11. What is the Power rating of a lamp connected to a 12 volt source when it carries 2.5 A current

(A) 4.8 W
(B) 14.5 W
(C) 30 W
(D) 60 W

12 V کے سورس سے جوڑے گئے ایک لیمپ کی پاور کی شرح کیا ہوگی جبکہ اس میں سے 2.5 A کرنٹ بہہ رہا ہو۔

Q12. The resistance of a conductor increases with the increase of its

(A) Radius
(B) Diameter
(C) Area
(D) Length

ایک کنڈکٹر کی رزسٹنس کس کے بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے

(A) ریڈیس
(B) ڈائیا میٹر
(C) ایریا
(D) لمبائی

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Write any two features of SHM

سمپل ہارمونک موشن کی کوئی دو خصوصیات لکھیں۔

ii. Who invented the Pendulum Clock and when?

پینڈولم کلاک کس نے اور کب دریافت کیا؟

iii. Define damped oscillations. Give its an example from daily life.

ڈیمپڈ اوسیلیشنز کی تعریف کریں اور روزمرہ زندگی سے ایک مثال دیں۔

iv. Draw the diagrame for three capacitors connected in series.

ڈایاگرام بنائیں جس میں تین کپیسیٹر سیریز کے طریقے سے جوڑے ہوں

v. Write any two factors on which the capacitance of a capacitor depends

کپیسیٹر کی کپیسیٹینس پر اثر انداز ہونے والے کوئی سے دو عوامل لکھیں۔

vi. Define Electric field intensity and write down its formula.

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیں۔

vii. Define Resistance and its SI unit.

رزسٹنس اور اس کی ایس آئی (SI) یونٹ کی تعریف کریں۔

viii. Define electric power and write down its formula

الیکٹرک پاور کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیں۔

Q3. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. On what factors does the soundness of sound depend?

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟

ii. Sound is a form of wave. List at least three reasons to support the idea that sound is a wave?

ساؤنڈ ویو کی ایک شکل ہے اس کے کم سے کم تین وجوہات بیان کر کے اس تصور کی تصدیق کریں۔

iii. What is difference between pitch and frequency?

پچ اور فریکوئنسی میں کیا فرق ہے؟

iv. Write two uses of microwaves.

مائیکرو ویوز کے دو استعمال بیان کیجئے۔

v. Define Nuclear transmutation.

نیوکلیئر ٹرانسموٹیشن کی تعریف کیجئے۔

vi. Write down the two advantages of electronic mail.

الیکٹرونک میل کے دو فائدے لکھیے۔

vii. What are browsers? Give their two examples.

براؤزرز کیا ہے اسکی دو مثالیں دیں۔

viii. What is difference between atomic number and atomic mass.

اٹامک نمبر اور اٹامک ماس میں کیا فرق ہے؟

Q4. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Why is the driver's side mirror in cars convex rather than plane or concave?

کاروں کا ڈرائیور کی سائیڈ والا مرر پلین یا کنکیو کی بجائے کنویکس مرر کیوں ہوتا ہے؟

ii. Define Power of a lens and its units?

لینز کی پاور کی تعریف کیجئے اور اس کے یونٹس بتائیے۔

iii. Define the term resolving power and magnifying power.

ریزولوینگ پاور اور میگنیفائنگ پاور کی اصطلاحات کی تعریف کریں۔

iv. Which device is used for converting electrical energy into mechanical energy?

الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرنے کیلئے کونسی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے؟

v. Why is the voltage used for the domestic supply much lower than the voltage at which power is transmitted?

گھریلو فراہمی کے لیے استعمال ہونے والا وولٹیج، الیکٹرسٹی ہاؤس سے ٹرانسمٹ ہونے والی پاور کے وولٹیج سے کم کیوں ہوتا ہے؟

vi. What do you know about flourescent Screen?

آپ فلوریسینٹ سکرین کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

vii. What is meant by ADC and DAC?

ADC اور DAC سے کیا مراد ہے؟

viii. Draw the truth table of AND gate

اینڈ گیٹ کی ٹرتھ ٹیبل بنائیے۔

> Note: Part - II

> حصہ دوم

[9 × 2 = 18] Note: Attempt any Two Questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5.a What is Joule's law? And explain The energy dissipation in a resistance

جول کا قانون بیان کریں نیز ایک رزسٹر میں ضرف شدہ انرجی کی وضاحت کریں۔

b. The force of repulsion between two identical positive charges is 0.8N when The charges are 0.1m apart. Find the value of each charge

دو ایک جیسے پازیٹیو چارجز کے درمیان دفع کی فورس 0.8 N ہے۔ جبکہ چارجز 0.1m کے فاصلے پر رکھے گئے ہوں تو ہر چارج کی مقدار معلوم کریں۔

6.a Explain the importance of acoustic Protection in detail.

صوتی تحفظ (Acoustic Protection) کی اہمیت بیان کریں۔

b. Ashes from a campfire deep in a cave Show Carbon-14 activity of only one-eight the activity of fresh wood. How long ago was that Campfire made

ایک غار میں پڑی راکھ میں کاربن-14 کی ایکٹیویٹی تازہ لکڑی کے مقابلے میں 1/8 ہے۔ راکھ کی عمر کا تعین کریں۔

7.a A current- carrying coil in a magnetic field experiences a torque. Explain it

میگنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کوائل پر ٹارک کے ایفیکٹ کی وضاحت کیجئے۔

b. An object and its image in a concave mirror are of the same height, yet inverted when the object is 20 cm from the mirror. What is the focal length of the mirror?

ایک کنکیو مرر سے 20cm پر پڑے ہوئے جسم کے امیج کی اونچائی جسم کی اونچائی کے برابر ہے۔ مگر الٹی انہی ہے۔ مرر کی فوکل لینتھ کیا ہوگی؟